

* 微型气体检测器产品设计开发

Speaker: 蕭育仁 2026/09/29.

* 目前气体 Sensor 应用: CO_2 CO 检测, 环境挥发气体检测

单一气体 Sensor 功能单一, 贵

* 智慧晶片, 以人为中心, 环境侦测

* 智慧工厂气体检测需求:

- 复合式气体侦测
- 需相容性高, 反应快
- 低功耗, 自供电
- 微尺寸, 低成本

* Gas Detection History: 使用金絲雀, 因为它比人更容易
受低氧、甲烷 or CO 影响, 牠最
倒意味若有危险

* How to optimize for Gas Sensor:

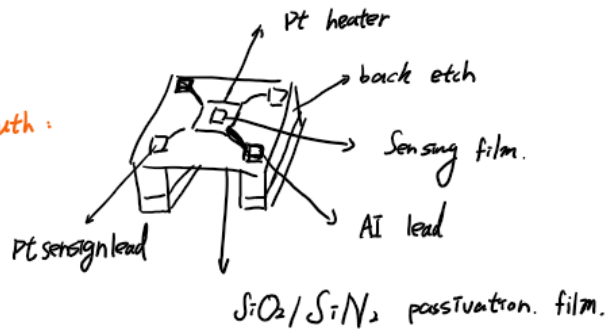
1. Sensor sensitivity
2. selectivity
3. speed of response and stability

* Metal oxide semiconductor gas sensor material: SnO_2 (37.39%) ZnO (20.82%) TiO (12.81%) WO_3 (8.65%)
 In_2O_3 (6.64%) Fe_2O_3 (4.27%) p-type (9.41%)

* 现有产业整合之市场商机: MEMS Sensor 是现在市场的重要驱动力
它具有微型尺寸, 低功耗 and 高性能, 适合整合到各种智慧 IOT 中

in 2022 year, 全球 Gas sensor market 规模约为 9.8 亿 USD, 预计 2031 将成长到 17.4 亿 USD.

* MEMS Gas Sensor Design auth:



* Made the MEMS Gas Sensor and result:

感测 and 加热电极製作 → 感测区保护 and 加热电极絶縁処理
 → 加热电极結合感測膜製作 → 晶片垂直蝕刻 → 6吋 Wafer 製程完成
 → 磨切晶片 → 磨切後晶片有视图 → 晶片 PCB 固晶打線量測

* 单次製造花費 and 設備價值: 单次 Gas Sensor 製造花費时间为 8.910 min.
 共可產 2000 个 die. and 使用設備價值 142 6265 万.

* Ag 掺杂 ZnO 薄膜感測原理:

$$\begin{aligned} & O_2 + 2e^- \rightarrow 2O_2^- \\ & 2H_2S + 3O_2^- \rightarrow 2H_2O + SO_2 + 3e^- \\ & Ag_2O + H_2S \rightarrow Ag_2S + 2H_2O \\ & ZnO + H_2S \rightarrow ZnS + 2H_2O \\ & 2Ag_2S + 3O_2 \rightarrow 2Ag_2O + 2SO_2 \\ & 2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2 \end{aligned}$$

* 未來實際場域實測 and 技術落地規劃:

無塵室內电脑操作自走车, 进行环境 Space Gas 分析
 进行移动时空同經製及自动避障 by 环境空间 Scan.
 Use 攝像头 check 可进行救災 or 检测 target status.

* 廠商痛點 *

市場痛點

OMX 技術解法

多點監測數據
分散，缺乏即時
預警

IOT Gas 監控 and custom system 整合

市場上缺乏品質的
感測膜製程

智慧監控 高穩定度 鍍
製程服務